

Banco de Dados II

Jose.wellington@ceub.edu.br

Aula - DCL - DML - Restricao -
Exercício

Agenda

CALENDÁRIO ACADÊMICO CEUB 2º | 2026

DIAS LETIVOS TOTAIS: Veteranos e Calouros: 115

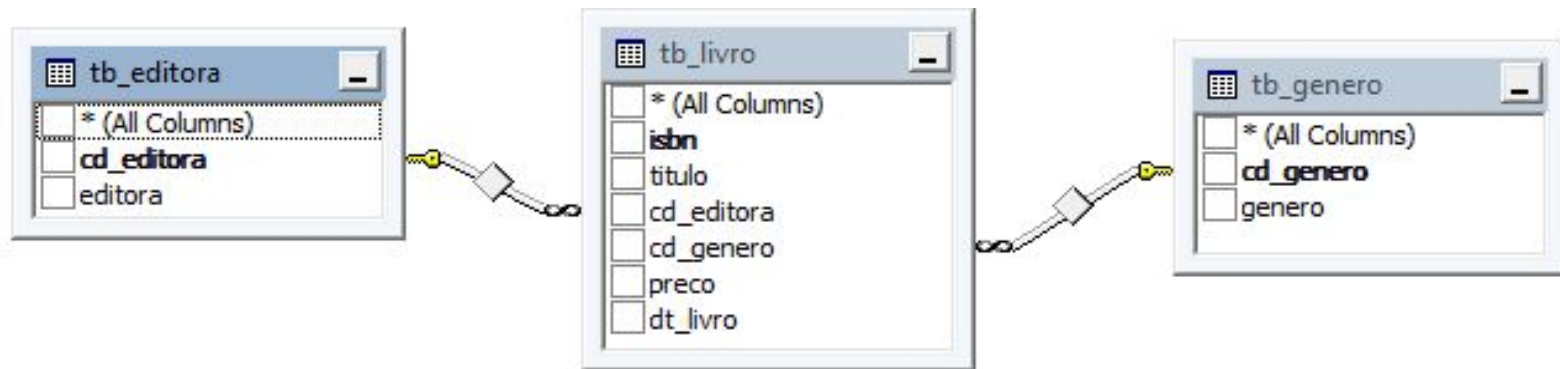
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S	D S T Q Q S S
1 2 3 4	1	1 2 3 4 5	1 2 3	1 2 3 4 5 6 7	1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11	2 3 4 5 6 7 8	6 7 8 9 10 11 12	4 5 6 7 8 9 10	8 9 10 11 12 13 14	6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 17 18	9 10 11 12 13 14 15	13 14 15 16 17 18 19	11 12 13 14 15 16 17	15 16 17 18 19 20 21	13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 23 24 25	16 17 18 19 20 21 22	20 21 22 23 24 25 26	18 19 20 21 22 23 24	22 23 24 25 26 27 28	20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31	23 24 25 26 27 28 29	27 28 29 30	25 26 27 28 29 30 31	29 30	27 28 29 30 31
30 31					
*1 a 8 - DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD 4 - Término do 1º semestre 6 - Entrega dos diários de classe 6 - Publicação das menções finais 7 a 14 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 1º/2026 *13 a 18, 20 e 21 - DVs - Regime Especial 1º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais 08/07 a 22/08 - Início do período de renovação de matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico 2º/2026 13 a 18 - Recesso Docente *23 a 25 - DVs - Regime Especial 1º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais 20 a 23 - Semana Pedagógica 27 - Início das aulas de todos os cursos presenciais - Veteranos e Calouros *29/07 a 05/08 - DVs - Regime Especial 1º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD *30/07 a 09/08 - DVs - FU e F1: Período de Ambientação EAD para alunos matriculados em Disciplinas Virtuais	*10 - DVs - FU e F1: CoordenelIVE e Início das aulas das Disciplinas Virtuais *10 a 22 - DVs - FU e F1: Limite para entrada nas turmas *10/08 a 19/09 - DVs - FU e F1: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial das Disciplinas Virtuais 12 - Recepção dos calouros (Taguatinga) 13 - Recepção dos calouros (Asa Norte) 22 - Encerramento de Matrícula de Veteranos e Calouros 22 - Término do prazo para solicitação de concessão de créditos para 2º/2026 22 - Término do prazo para solicitação de Retorno aos Estudos para 2º/2026 25 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para o 2º/2026 25 - Início do período para retorno aos estudos e reabertura de matrícula para 1º/2027 31 - Prazo final para cancelamento, trancamento ou transferência de curso sem pagamento de multa contratual.	4 a 13 - Período de Inscrição para os Cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo 7 - Independência do Brasil (feriado) *14 a 19 - DVs - FU e F1: Período de aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais 21/09 a 08/11 - Período de realização dos cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo *21 a 26 - DVs - Apenas F1: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais *23/09 a 04/10 - DVs - Apenas F2: Período de Ambientação EAD para o corpo discente *24 a 26 - DVs - Apenas F1: Aplicação de Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais *30/09 a 07/10 - DVs - Apenas F1: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD	*5 - DVs - Apenas F2: Início das aulas *05 a 17 - DVs - Apenas F2: Limite para entrada nas turmas *05/10 a 07/11 - DVs - Apenas F2: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais 10 - Recesso 12 - Dia de Nossa Sra. Aparecida 13 - Feriado realocado conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 15 - Dia do Professor (Transferido para o dia 13/10) *19 a 24 - Apenas FU: Aplicação da Avaliação Online (AOD) das Disciplinas Virtuais 24 - Término do prazo de 1ª verificação de aprendizagem	2 - Finais *3 a 7 - Apenas FU: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais *3 a 7 - DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais *9 a 14 - DVs - Apenas F2: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais *11 a 18 - DVs - Apenas FU: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD *12 a 14 - DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais 15 - Proclamação da República *18 a 25 - DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD 20 - Consciência Negra (DF) 21 - Recesso 30 - Dia do Evangélico (DF)	*01 a 05 e de 07 a 09 - DVs - Regime Especial 2º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais *10 a 12 - DVs - Regime Especial 2º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais 12 - Término do prazo da 2ª verificação de aprendizagem *15 a 22 - DVs - Regime Especial 2º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD 18 - Término do 2º semestre 18 - Entrega dos diários de classe 18 - Publicação das menções finais 18 a 31 - Início do período de renovação de pré-matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico do 1º/2027 21/12 a 08/01 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 2º/2026 23 a 31 - Recesso 25 - Natal

Agenda

- ❖ Inner join
 - ❖ Exercício
- ❖ View
 - ❖ Exercício
- ❖ Questionário - Kahoot

Inner Join

Exemplo de Modelo de Dados



Uma cláusula **join da SQL** - correspondente a uma operação de **junção em álgebra relacional** - combina colunas de uma ou mais tabelas em um banco de dados relacional.

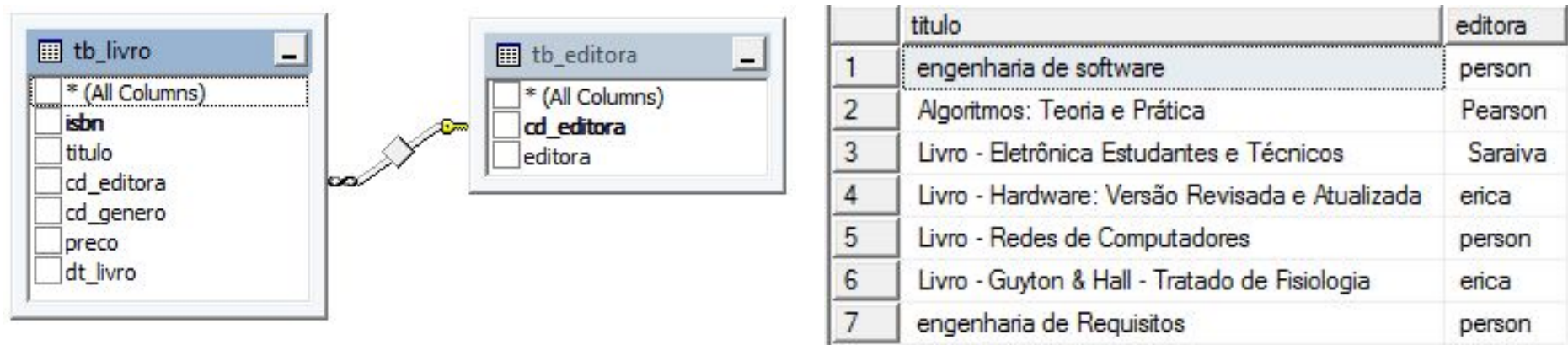
Um JOIN é um meio de combinar colunas de uma (auto-junção) ou mais tabelas, usando valores comuns a cada uma delas. O SQL padrão ANSI especifica cinco tipos de JOIN: INNER, LEFT OUTER, RIGHT OUTER.

INNER JOIN

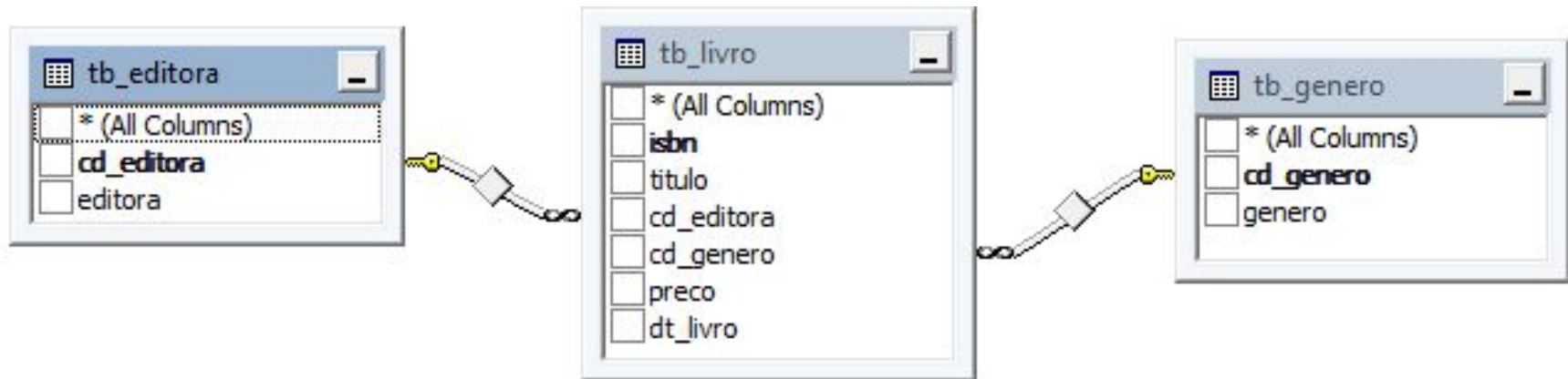
Com o INNER JOIN serão incluídas somente as linhas que satisfazem a condição do join.

Problema: Ver os **Títulos** e **Editora** equivalente.

Diagrama gráfico:



1 - Sintaxe

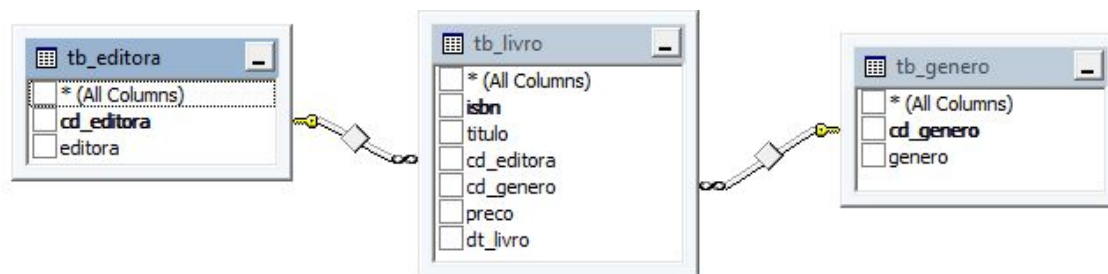


```

select L.titulo, E.editora from
tb_livro L
inner join tb_editora E
on L.cd_editora = E.cd_editora
  
```

	titulo	editora
1	engenharia de software	person
2	Algoritmos: Teoria e Prática	Pearson
3	Livro - Eletrônica Estudantes e Técnicos	Saraiva
4	Livro - Hardware: Versão Revisada e Atualizada	erica
5	Livro - Redes de Computadores	person
6	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia	erica
7	engenharia de Requisitos	person

2 - Sintaxe



select **L**.titulo, **E**.editora, **G**.genero from tb_livro **L**

inner join tb_editora **E**

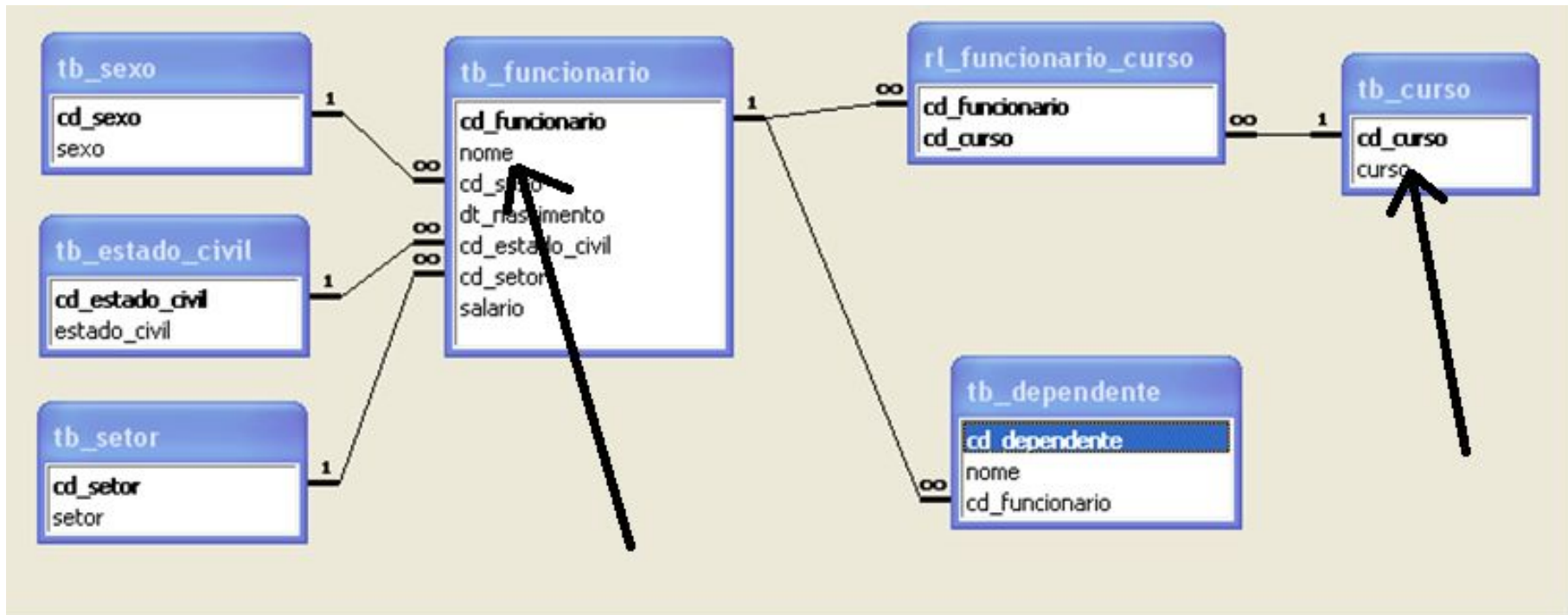
on **L**.cd_editora = **E**.cd_editora

inner join tb_genero **G**

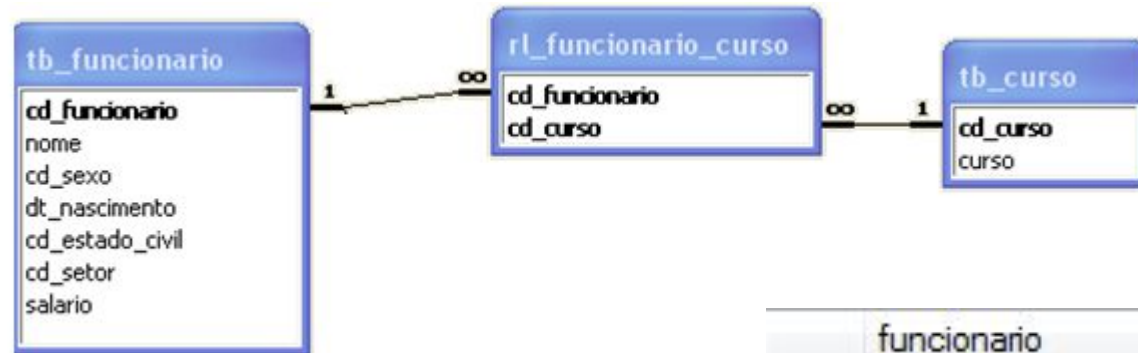
on **L**.cd_genero = **G**.cd_genero

	titulo	editora	genero
1	engenharia de software	person	Informatica
2	Algoritmos: Teoria e Prática	Pearson	Direito
3	Livro - Eletrônica Estudantes e Técnicos	Saraiva	Engenharia Civil
4	Livro - Hardware: Versão Revisada e Atualizada	erica	Engenharia Elétrica
5	Livro - Redes de Computadores	person	Enfermagem
6	Livro - Guyton & Hall - Tratado de Fisiologia	erica	Direito
7	engenharia de Requisitos	person	Enfermagem

Sintaxe



6- Sintaxe



```

select F.nome, C.CURSO
from tb_funcionario F
inner join
rl_funcionario_curso RL
on F.cd_funcionario = RL.cd_funcionario
  
```

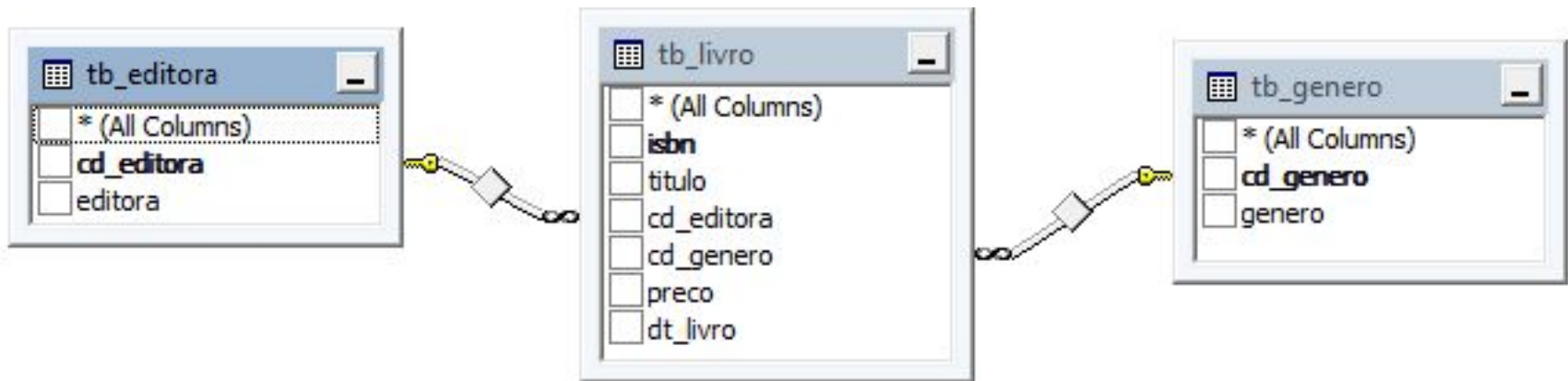
```

inner join tb_curso C
on RL.cd_curso = C.cd_curso
  
```

	funcionario	CURSO
1	Ana Clara	Medicina
2	Ana Clara	Direito
3	Patricia Azevedo	Medicina
4	Jose Maria	Computacao
5	Sonia Abrantes	Engenharia
6	Valdir Reinaldo	Computacao
7	Valdir Reinaldo	Contabilidade
8	Jose Alberto	Administracao
9	Jose Pereira	Computacao
10	Edson Nogueira	Computacao
11	Paula Nobrega	Engenharia

Exercício

Exercício

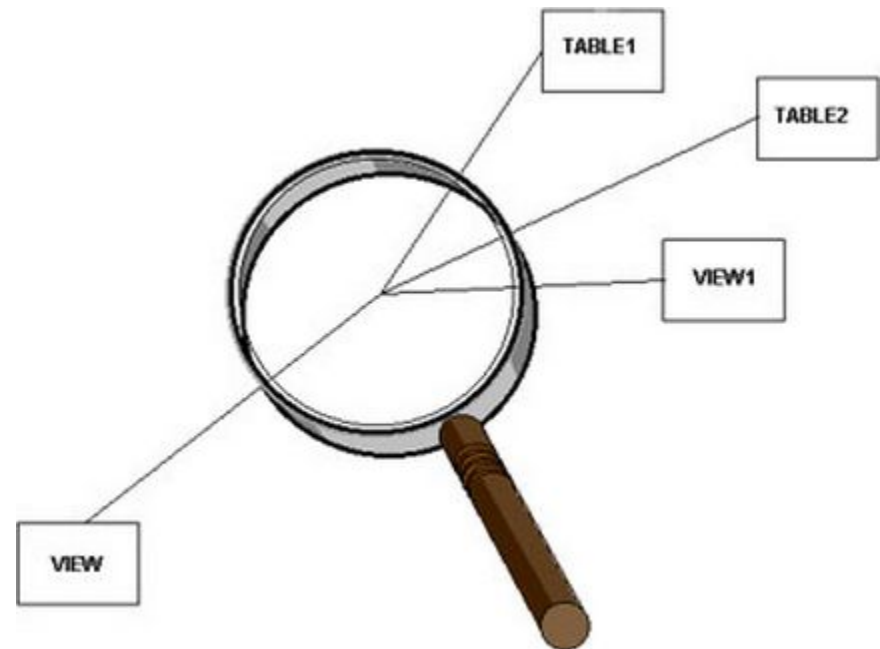


- - 1 Lista titulo, editora quando o preco maior que R\$200,00
- - 2 Lista titulo, gênero quando o preco entre R\$200,00 e R\$300,00
- - 3 Lista titulo, editora e gênero quando cd_editora 1, 2 e 3
- - 4 lista titulo, editora, preco e preco com mais 20%

View

O que é uma view ?

- ❑ Uma **view** é uma maneira alternativa de observação de dados de uma ou mais **entidades (tabelas)**, que compõem uma base de dados.
- ❑ Pode ser considerada como uma **tabela virtual** ou uma consulta armazenada.



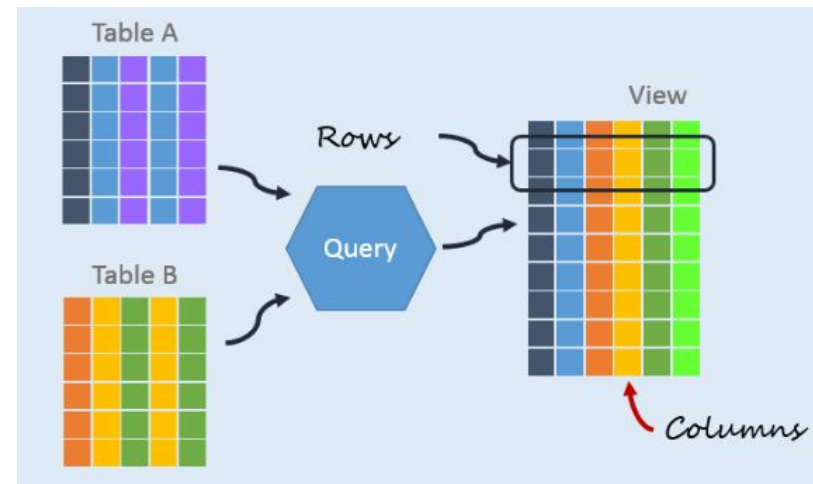
Onde se aplicam as views?

Onde se aplicam as views?

Geralmente e **recomendável**, uma view, implementada encapsulando uma instrução **SELECT** (busca de dados para exposição).

Uma **tabela virtual**.

Por este motivo, pode ser mais rápido ter uma consulta armazenada em forma de view, em vez de ter que retrabalhar uma instrução.



Onde aplicamos?

Restrição usuário x dados;

Ex.: Seu departamento de vendas **não precisa saber** ou ter **acesso** a uma coluna que contém valores (dados) referentes aos **salários** dos desenvolvedores.



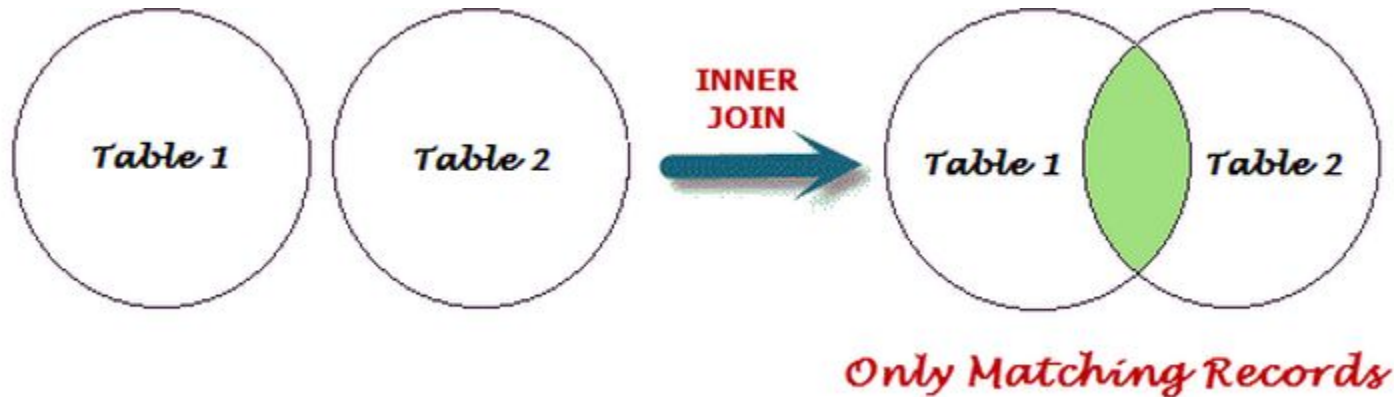
Onde aplicamos?

- Restrição usuário x domínio;

Ex.: Podemos restringir o acesso de um **usuário** específico a **colunas** (domínios) específicas (os) de uma tabela.



Onde aplicamos?



- Associar vários domínios formando uma única entidade;

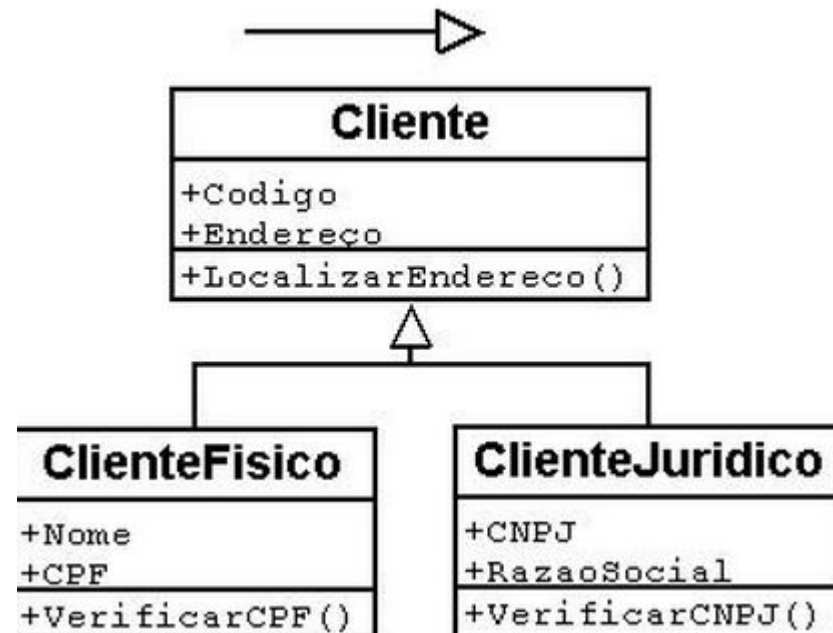
Ex.: Podemos ter várias "**JOIN**" **encapsuladas** em uma view, formando somente uma tabela arbitrariamente.

Qual as vantagens de se usar views ?

Qual as vantagens de se usar views ?

Economizar tempo com retrabalho;

Ex.: Você **não precisar escrever** aquela instrução enorme.
Escreva uma vez e armazene!



Qual as vantagens de se usar views ?

- Velocidade de acesso às informações;

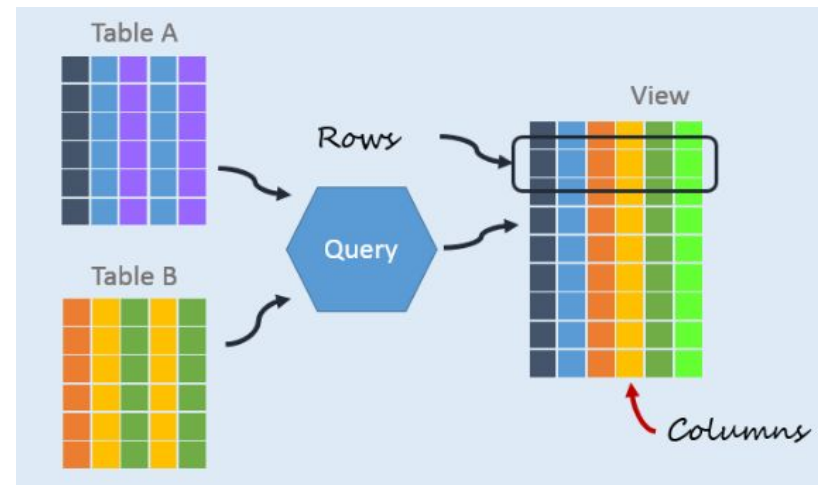
Ex.: Uma vez **compilada**, o seu **recordset** (conjunto de dados) é armazenado em uma tabela temporária (virtual).

Tabela Funcionários

ID	Nome	Salario	Telefone	Cidade
1	José	850.30	11-55960015	São Paulo
2	Antonio	950.00	11-81115544	São Paulo
3	João	1200.00	11-44123321	São Paulo

View vw_Funcionarios

Nome	Salario
Antonio	950.00
João	1200.00



Qual as vantagens de se usar views ?

Mascarar complexidade do banco de dados;

Ex.: As **views** isolam do usuário a complexidade do banco de dados.

Nomes de domínios podem ser referenciados com **literais** e outros recursos.

Isso proporciona aos desenvolvedores a capacidade de alterar a estrutura sem afetar a interação do usuário com o banco de dados.

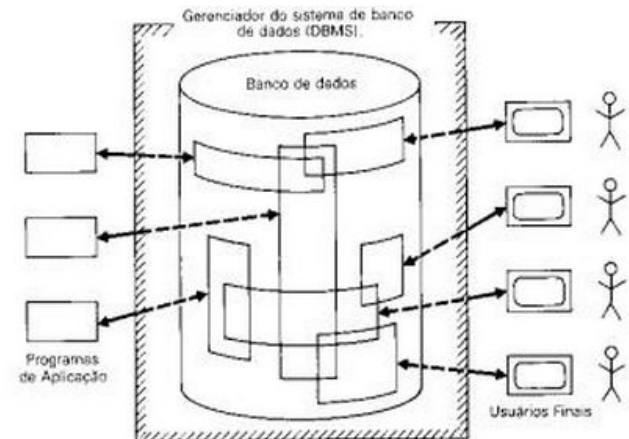


Qual as vantagens de se usar views ?

Simplifica o gerenciamento de permissão de usuários;

Ex.: Em vez de conceder **permissão** para que os usuários contem tabelas base, os proprietários de bancos de dados podem conceder permissões para que os usuários consultem dados somente através de views.

Isso também **protege as alterações** na estrutura das tabelas base subjacentes. Os usuários não serão interrompidos durante uma visualização de dados.



Criando views

Criando views



3

4 • `create view vw_01 as`
 5 `select titulo, preco, dt_livro from tb_livro;`

6

7 • `select * from vw_01;`

Result Grid			
Filter Rows:			
	titulo	preco	dt_livro
▶	banco de dados	360.00	2019-10-02
	Engenharia de Software	420.00	2019-10-03
	Ortopedia	372.00	2019-10-04
	Cardiologia	384.00	2019-10-05
	Estrutura Predial	240.00	2019-10-06
	Estrutura Hidraulica	360.00	2019-10-07
	Direito Penal	180.00	2019-10-08
	Direito Civil	240.00	2019-10-09
	Cores	240.00	2019-10-10
	Paisagismo	300.00	2019-10-11
	Virus	360.00	2019-10-12
	Bacteria	360.00	2019-10-12

Criando views



```

8
9 • create view vw_02 as
10 select isbn, titulo from tb_livro;
11
  
```

```

11
12 • select * from vw_02 order by titulo;
13
14
  
```

< Result Grid Filter Rows: Export: Wrap Cell Cont

	isbn	titulo
▶ 12		Bacteria
1		banco de dados
4		Cardiologia
9		Cores
8		Direito Civil
7		Direito Penal
2		Engenharia de Software
6		Estrutura Hidraulica
5		Estrutura Predial
3		Ortopedia
10		Paisagismo

vw_02 6 ×

Output

Criando views



```
13
14 • create view vw_03 as
15 select titulo, editora from tb_livro as L
16 inner join tb_editora as E
17 on L.cd_editora = E.cd_editora;
```

```
18
19 • select * from vw_03 order by titulo;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Con

titulo	editora
Bacteria	Dickens
banco de dados	novatec
Cardiologia	livraria florence
Cores	saraiva
Direito Civil	Editora Forum
Direito Penal	saraiva
Engenharia de Software	novatec
Estrutura Hidraulica	Mundial
Estrutura Predial	blucher
Ortopedia	coopmed
Paisagismo	Editora Forum

vw_03 7 x

Exercício

Exercício

- 1 Criar uma View – liste isbn, titulo
- 2 Criar uma View – list isbn, titulo, preco, preco com 10%
- 3 Criar uma View – list isbn, titulo e editora
- 4 Criar uma View – list isbn, titulo e gênero por ordem de gênero.

Exercício RH

Exercício – View



- 01 Lista matricula, funcionário e setor
- 02 Lista matricula, funcionário, salario e cargo com salario acima de R\$ 5.000,00
- 03 Lista matricula, funcionario, salario e setor com salario abaixo R\$ 4.000,00
- 04 Lista matricula, funcionário, salario, setor e cargo

Exercício – inner join

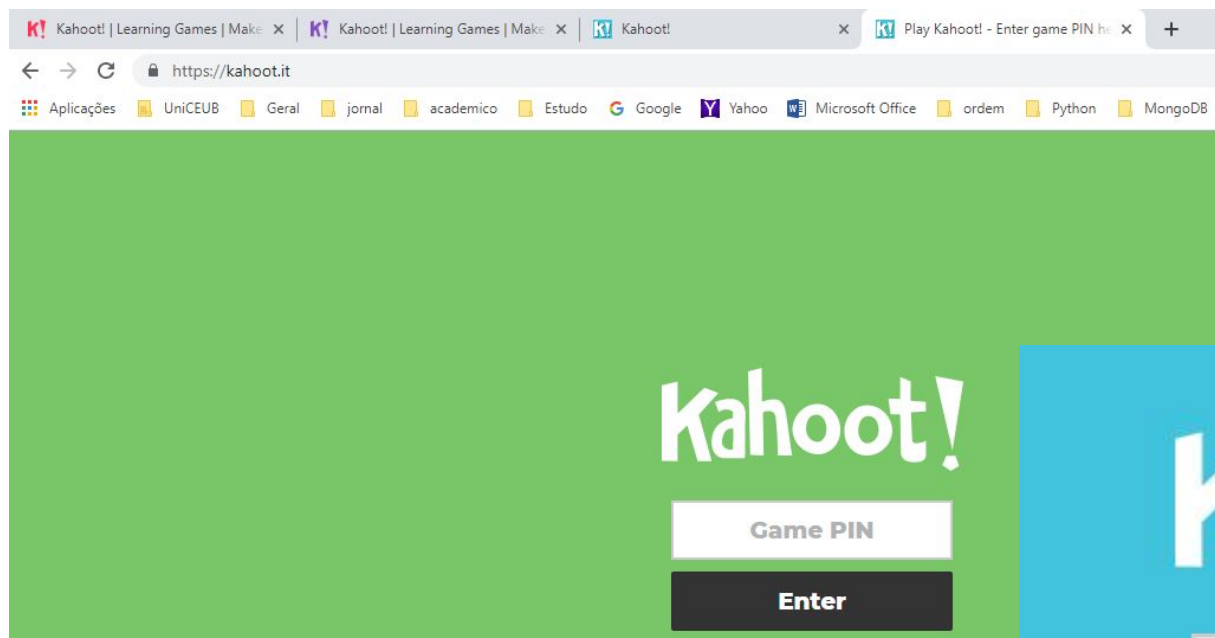


- 05 Criar uma view e Listar matricula, funcionário e setor
- 06 Criar uma view e Listar matricula, funcionário, salario e cargo com salario acima de R\$ 5.000,00
- 07 Criar uma view e Listar matricula, funcionario, salario e setor com salario abaixo R\$ 4.000,00
- 08 Criar uma view e Listar matricula, funcionário, salario, setor e cargo

Questionário

Aula - DCL - DML - Restricao -
Exercício

Questionário



<https://kahoot.it/>

Nome + RA



Agenda

- ❖ Restrição em SQL
 - ❖ Exercício
- ❖ Inner join
 - ❖ Exercício
- ❖ View
 - ❖ Exercício
- ❖ Questionário - Kahoot

Dúvidas

- Jose.wellington@uniceub.br